

Probabilidad en Python - Resumen (Parte 2)

1. Conceptos fundamentales

- Evento: subconjunto del espacio muestral Ω .
- Asignación de probabilidad: a cada evento A contenido en Ω se le asigna un número entre 0 y 1 mediante la regla clásica: $P(A) = |A|/|\Omega|$.

2. Definición de la función de probabilidad en Python

Para calcular automáticamente la probabilidad de un evento, se puede definir una función usando `len()`, que obtiene la cardinalidad de un conjunto:

```
def P(A, Omega):  
    return len(A) / len(Omega)
```

- `len(A)`: cardinalidad del evento A , es decir, número de casos favorables.
- `len(Omega)`: cardinalidad del espacio muestral Ω , es decir, número de casos totales.

3. Eventos y operaciones de conjuntos en Python

- Unión de eventos ($A \cup B$): sucede A o sucede B .
- Intersección de eventos ($A \cap B$): suceden A y B al mismo tiempo.
- Diferencia de eventos ($A \setminus B$): sucede A pero no sucede B .
- Complemento de un evento (A^c): elementos de Ω que no pertenecen a A .

4. Probabilidad condicionada

La probabilidad de que suceda A dado que ya sucedió B se define como:

$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$, siempre que $P(B) > 0$.

El archivo original termina indicando que la implementación en Python se realiza con una función que recibe los eventos A y B dentro del espacio muestral Ω ; no incluye el código de esa función.